

Labo-opdracht 4: Timers

Labo-opdracht 4.1: Timer 7

Gebruik Timer 7 om exact iedere halve seconde een interrupt te genereren. Bewijs dat door op die interrupt, LED1 te toggle'n.

Uitbreiding: gebruik een oscilloscoop om je demonstratie kracht bij te zetten...

Labo-opdracht 4.2: reactietijdmeter

Maak een reactietijdmeter. Om te starten druk je op SW1. Gebruik de *rand()*-functie om op een willekeurig moment daarna, een timer te starten. Een 8-bit teller wordt op dat moment zichtbaar gemaakt op de LED's. Die teller telt op, in de interrupt functie van Timer 7. Kies zelf een gangbare tijdsinstelling (neem wel iets anders dan de voorbeeldcode).

Daarna is het de bedoeling om als gebruiker zo snel mogelijk op SW2 te drukken. Dan stopt de timer onmiddellijk met tellen. Hoe lager die timerwaarde, hoe beter je reactievermogen...

Als je te lang aarzelt en de 8-bit teller is vol geteld, stopt de meting automatisch.

Je kan heel de cyclus opnieuw starten door op SW1 te drukken.

Labo-opdracht 4.3: blokgolfgenerator

Stel een timer in die om de 20 ms afloopt. Bewijs dit door één pin op de externe connector te toggle'n. Meet dit op met een oscilloscoop.

Bron: R. Buysschaert